线性代数（MATH1205）

第二章矩阵
§2.6 分块矩阵的初等变换

上海交通大学

分块矩阵的初等变换

- 我们有分块初等变换和分块初等矩阵的概念, 它们是初等变换和初等矩阵的推广.

定义 下列三种矩阵变换分别称为分块矩阵的第一类, 第二类和第三类 *块初等行 (列) 变换*:

(1) 交换分块矩阵的两行 (列).

(2) 分块矩阵的某行（列）左（右）乘一个 **可逆矩阵**.

(3) 分块矩阵的某行（列）左（右）乘一个 **矩阵** 加到另一行（列）.

注 (1) 对分块矩阵进行一次初等变换相当于对未分块的矩阵进行了若干次的初等变换.

(2) 由于矩阵乘法没有交换性, 特别要注意这里也有 左行右列 的要求.

(3) 第三类块初等变换不改变矩阵的行列式.

分块初等矩阵

定义 设 $E = \mathrm{diag}\,(E_1, \cdots, E_k)$ 为单位矩阵的分块矩阵,

则用三类块的初等变换作用于 E 得到三类 分块初等矩阵(详见课本第 $75-76$ 页).

定理 对分块矩阵作初等 行 (列) 变换, 等于在其 左 (右) 边乘以相应的分块初等矩阵.

(1) 第一类块初等变换相当于若干次第一类初等变换的组合.

(2) 第二类块初等变换相当于若干次初等变换的组合.

(3) 第三类块初等变换相当于若干次第三类初等变换的组合.

例题

- 我们也可以用分块初等行变换来求分块矩阵的逆.

例 设 $A=\begin{pmatrix} B & D \\ O & C \end{pmatrix}$, 其中 B 和 C 都是可逆方阵, 求 A^{-1}.

解 如同一般矩阵求逆一样, 做分块矩阵的初等行变换.

$$\left(\begin{array}{cc:cc} B & D & E_m & O \\ O & C & O & E_n \end{array}\right) \to \left(\begin{array}{cc:cc} B & O & E_m & -DC^{-1} \\ O & C & O & E_n \end{array}\right) \to \left(\begin{array}{cc:cc} E_m & O & B^{-1} & -B^{-1}DC^{-1} \\ O & E_n & O & C^{-1} \end{array}\right)$$

从而

$$\begin{pmatrix} B & D \\ O & C \end{pmatrix}^{-1} = \begin{pmatrix} B^{-1} & -B^{-1}DC^{-1} \\ O & C^{-1} \end{pmatrix}.$$

例题：行列式的降阶公式

例 设 A 是 m 阶方阵, D 是 n 阶方阵, B 是 $m \times n$ 矩阵, C 是 $n \times m$ 矩阵.

(1) 若 A 可逆, 则

$$\begin{vmatrix} A & B \\ C & D \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} A & B \\ O & D - CA^{-1}B \end{vmatrix} = |A|\,|D - CA^{-1}B|.$$

(2) 若 D 可逆, 则有

$$\begin{vmatrix} A & B \\ C & D \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} A - BD^{-1}C & B \\ O & D \end{vmatrix} = |D|\,|A - BD^{-1}C|.$$

(3) 当 A 和 D 都可逆时, 上述两个公式同时成立:

$$|A|\,|D - CA^{-1}B| = |D|\,|A - BD^{-1}C|.$$

注 (1), (2) 公式称为行列式的**第一降阶公式**, (3) 公式称为行列式的**第二降阶公式**.

证 (1) 以 $-CA^{-1}$ 左乘第一行加到第二行上就得到分块上角矩阵, 用 Laplace 定理计算行列式即得.

(2) 同理.

例题 ***

例 设有矩阵 $A_{m\times n}, B_{n\times m}$ ，证明

$$\lambda^n \left|\lambda E_m - AB\right| = \lambda^m \left|\lambda E_n - BA\right|.$$

例题 ***

例 设有矩阵 $A_{m\times n}, B_{n\times m}$, 证明

$$\lambda^n \left|\lambda E_m - AB\right| = \lambda^m \left|\lambda E_n - BA\right|.$$

证 作第三类分块初等行（列）变换如下:

$$\begin{pmatrix} \lambda E_m - AB & A \\ O & \lambda E_n \end{pmatrix} \leftarrow \begin{pmatrix} \lambda E_m & A \\ \lambda B & \lambda E_n \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} \lambda E_m & A \\ 0 & \lambda E_n - BA \end{pmatrix}.$$

注意到第三类初等变换不改变行列式值, 在上式两边取行列式即得结论.

注 特别地, 当 $\lambda = 1$ 时,

$$|E_m - AB| = |E_n - BA|.$$

特别特别地, 若 $E_m - AB$ 可逆, 则 $E_n - BA$ 可逆.

例题

例 计算下面矩阵的行列式:

$$A=\begin{pmatrix} a_1^2+1 & a_1a_2 & \cdots & a_1a_n \\ a_2a_1 & a_2^2+1 & \cdots & a_2a_n \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_na_1 & a_na_2 & \cdots & a_n^2+1 \end{pmatrix}.$$

例 计算下面矩阵的行列式:

$$G=\begin{pmatrix} a_1^2 & a_1a_2+1 & \cdots & a_1a_n+1 \\ a_2a_1+1 & a_2^2 & \cdots & a_2a_n+1 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_na_1+1 & a_na_2+1 & \cdots & a_n^2 \end{pmatrix}.$$

例题

例 计算下面矩阵的行列式:

$$A=\begin{pmatrix} a_1^2+1 & a_1a_2 & \cdots & a_1a_n \\ a_2a_1 & a_2^2+1 & \cdots & a_2a_n \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_na_1 & a_na_2 & \cdots & a_n^2+1 \end{pmatrix}.$$

解 我们有

$$A=\begin{pmatrix} 1+a_1^2 & a_1a_2 & \cdots & a_1a_n \\ a_2a_1 & a_2^2+1 & \cdots & a_2a_n \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_na_1 & a_na_2 & \cdots & a_n^2+1 \end{pmatrix}=E_n+\begin{pmatrix} a_1^2 & a_1a_2 & \cdots & a_1a_n \\ a_2a_1 & a_2^2 & \cdots & a_2a_n \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_na_1 & a_na_2 & \cdots & a_n^2 \end{pmatrix}=E_n+\begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ \vdots \\ a_n \end{pmatrix}(a_1,a_2,\ldots,a_n),$$

利用上个例子, 得

$$\det(A)=\left|E_n+\begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ \vdots \\ a_n \end{pmatrix}(a_1,a_2,\ldots,a_n)\right|=1+(a_1,a_2,\ldots,a_n)\begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ \vdots \\ a_n \end{pmatrix}=1+\sum_{i=1}^{n}a_i^2.$$

例题

例 计算下面矩阵的行列式:

$$G=\begin{pmatrix} a_1^2 & a_1a_2+1 & \cdots & a_1a_n+1 \\ a_2a_1+1 & a_2^2 & \cdots & a_2a_n+1 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_na_1+1 & a_na_2+1 & \cdots & a_n^2 \end{pmatrix}.$$

解 我们有

$$G=-E_n+\begin{pmatrix} a_1^2+1 & a_1a_2+1 & \cdots & a_1a_n+1 \\ a_2a_1+1 & a_2^2+1 & \cdots & a_2a_n+1 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_na_1+1 & a_na_2+1 & \cdots & a_n^2+1 \end{pmatrix}=-E_n+\begin{pmatrix} a_1 & 1 \\ a_2 & 1 \\ \vdots & \vdots \\ a_n & 1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} a_1 & a_2 & \cdots & a_n \\ 1 & 1 & \cdots & 1 \end{pmatrix}.$$

利用上个例题, 得

$$|G|=(-1)^n\left|E_2-\begin{pmatrix} a_1 & a_2 & \cdots & a_n \\ 1 & 1 & \cdots & 1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} a_1 & 1 \\ a_2 & 1 \\ \vdots & \vdots \\ a_n & 1 \end{pmatrix}\right|$$

$$=(-1)^n\left|E_2-\begin{pmatrix} \sum\limits_{i=1}^n a_i^2 & \sum\limits_{i=1}^n a_i \\ \sum\limits_{i=1}^n a_i & n \end{pmatrix}\right|=(-1)^n\left((1-n)\left(1-\sum_{i=1}^n a_i^2\right)-\left(\sum_{i=1}^n a_i\right)^2\right).$$

秩相关定理

定理 (1) $\mathrm{r}(AB) \leq \min\{\mathrm{r}(A), \mathrm{r}(B)\}$.

(2) $\mathrm{r}(A+B) \leq \mathrm{r}(A,B) \leq \mathrm{r}\begin{pmatrix} A & O \\ O & B \end{pmatrix}$.

证 (1) 设 $PA = H_A = \begin{pmatrix} H \\ O \end{pmatrix}$ 为 A 的阶梯形, 则

$$\mathrm{r}(AB) = \mathrm{r}(PAB) = \mathrm{r}\left(H_A B\right) = \mathrm{r}\left(\begin{pmatrix} H \\ O \end{pmatrix} B\right) = \mathrm{r}\begin{pmatrix} HB \\ O \end{pmatrix} \leq \mathrm{r}(H) = \mathrm{r}\left(H_A\right) = \mathrm{r}(A).$$

利用转置的性质, $\mathrm{r}(AB) = \mathrm{r}\left(B^T A^T\right) \leq \mathrm{r}\left(B^T\right) = \mathrm{r}(B)$. 证毕.

(2) 由 (1) 及以下式子可得

$$(A,B)\begin{pmatrix} E \\ E \end{pmatrix} = A + B, \quad \begin{pmatrix} E \\ E \end{pmatrix}\begin{pmatrix} A & O \\ O & B \end{pmatrix} = (A,B).$$

秩相关定理

定理 设有矩阵 $A_{m\times n}, B_{p\times q}$, 则

(1) $\mathrm{r}\begin{pmatrix} A & O \\ O & B \end{pmatrix} = \mathrm{r}(A) + \mathrm{r}(B)$;

(2) $\mathrm{r}\begin{pmatrix} A & O \\ C & B \end{pmatrix} \geq \mathrm{r}(A) + \mathrm{r}(B)$;

(3) 若 $n = p$, 则 $\mathrm{r}(AB) \geq \mathrm{r}(A) + \mathrm{r}(B) - n$.

证 设 $PAQ = \begin{pmatrix} E_r & O \\ O & O \end{pmatrix}, MBN = \begin{pmatrix} E_s & O \\ O & O \end{pmatrix}$, 则

(1) $\begin{pmatrix} P & \\ & M \end{pmatrix}\begin{pmatrix} A & \\ & B \end{pmatrix}\begin{pmatrix} Q & \\ & N \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} E_r & & & \\ & O & & \\ & & E_s & \\ & & & O \end{pmatrix} \to \begin{pmatrix} E_{r+s} & \\ & O \end{pmatrix}$.

(2) 由以下变换立得:

$$\begin{pmatrix} P & \\ & M \end{pmatrix}\begin{pmatrix} A & O \\ C & B \end{pmatrix}\begin{pmatrix} Q & \\ & N \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} PAQ & O \\ MCQ & MBN \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} E_r & O & O & O \\ O & O & O & O \\ * & * & E_s & O \\ * & * & O & O \end{pmatrix}$$

$$\to\begin{pmatrix} E_r & O & O & O \\ O & O & O & O \\ O & O & E_s & O \\ O & * & O & O \end{pmatrix}\to\begin{pmatrix} E_r & O & O & O \\ O & E_s & O & O \\ O & O & * & O \\ O & O & O & O \end{pmatrix}.$$

(3) 在 (2) 中取 $C=-E_n$, 则

$$\mathrm{r}(A)+\mathrm{r}(B)\le \mathrm{r}\begin{pmatrix} A & O \\ -E & B \end{pmatrix}=\mathrm{r}\begin{pmatrix} O & AB \\ -E & B \end{pmatrix}=\mathrm{r}\begin{pmatrix} O & AB \\ -E & O \end{pmatrix}=n+\mathrm{r}(AB).$$

总结

(1) $\mathrm{r}(A)+\mathrm{r}(B)-n\le \mathrm{r}(AB)\le \min\{\mathrm{r}(A),\mathrm{r}(B)\}$.

(2) $\mathrm{r}(A+B)\le \mathrm{r}(A,B)\le \mathrm{r}\begin{pmatrix} A & O \\ O & B \end{pmatrix}$.

(3) $\mathrm{r}\begin{pmatrix} A & O \\ O & B \end{pmatrix}=\mathrm{r}(A)+\mathrm{r}(B)\le \mathrm{r}\begin{pmatrix} A & O \\ C & B \end{pmatrix}$.

注 在下一章, 我们会用向量组的线性性的观点来重新看待上述不等式.

例题

例 设 A 是 n 阶方阵, A^* 是 A 的伴随矩阵, 则

$$\mathrm{r}\left(A^*\right)=\begin{cases} n, & \mathrm{r}(A)=n & \text{时,} \\ 1, & \mathrm{r}(A)=n-1 & \text{时,} \\ 0, & \mathrm{r}(A)<n-1 & \text{时.} \end{cases}$$

例题

例 设 A 是 n 阶方阵, A^* 是 A 的伴随矩阵, 则

$$r(A^*)=\begin{cases} n, & \mathrm{r}(A)=n \quad \text{时,} \\ 1, & \mathrm{r}(A)=n-1 \quad \text{时,} \\ 0, & \mathrm{r}(A)<n-1 \quad \text{时.} \end{cases}$$

证 我们分情况讨论.

(1) 当 $\mathrm{r}(A)=n$ 时, $|A|\neq 0$ 即 A 可逆, 由 $A^*=|A|A^{-1}$ 知 A^* 也可逆, 即 $\mathrm{r}(A^*)=n$.

(2) 当 $\mathrm{r}(A)<n-1$ 时, A 的所有 $n-1$ 阶子式为 0 , 所以 $A^*=O$, 即 $\mathrm{r}(A^*)=0$.

(3) 当 $\mathrm{r}(A)=n-1$ 时,

- A 至少有一个 $n-1$ 阶子式不为 0 , 所以 $A^*\neq O$, 即, $\mathrm{r}(A^*)\geq 1$;
- A 不可逆, 所以 $AA^*=|A|E=O$, 于是

$$0=\mathrm{r}(AA^*)\geq \mathrm{r}(A)+\mathrm{r}(A^*)-n,$$

即 $\mathrm{r}(A^*)\leq n-\mathrm{r}(A)=1$. 从而 $\mathrm{r}(A^*)=1$.

例题

例 设 A 是 n 阶幂等方阵, 即 $A^2 = A$, 证明 $\mathrm{r}(A) + \mathrm{r}(E - A) = n$.

例 证明方程组 $AX = \boldsymbol{\beta}$ 有解当且仅当方程组 $\begin{pmatrix} A^T \\ \boldsymbol{\beta}^T \end{pmatrix} Y = \binom{0}{1}$ 无解.

例题

例 设 A 是 n 阶方阵, $A^2 = A$, 证明 $\mathrm{r}(A) + \mathrm{r}(E - A) = n$.

证 一方面,

$$\mathrm{r}(A) + \mathrm{r}(E - A) \geq \mathrm{r}(A + E - A) = n.$$

另一方面,

$$0 = \mathrm{r}\left(A - A^2\right) = \mathrm{r}(A(E - A)) \geq \mathrm{r}(A) + \mathrm{r}(E - A) - n.$$

即

$$\mathrm{r}(A) + \mathrm{r}(E - A) \leq n.$$

结论得证.

例题

例 证明方程组 $AX=\boldsymbol{\beta}$ 有解当且仅当方程组 $\begin{pmatrix} A^T \\ \boldsymbol{\beta}^T \end{pmatrix} Y=\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$ 无解.

证 注意到

$$\mathrm{r}(A) \leq \mathrm{r}(A,\boldsymbol{\beta}) = \mathrm{r}\begin{pmatrix} A^T \\ \boldsymbol{\beta}^T \end{pmatrix} \leq \mathrm{r}\begin{pmatrix} A^T & 0 \\ \boldsymbol{\beta}^T & 1 \end{pmatrix} = \mathrm{r}(A)+1.$$

上式中两个不等号有且仅有一个取到等号，另一个取小于号.

取等号的那个对应的方程有解，取小于号的那个对应的方程无解.